TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 1 – CHAPITRE C3
LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS : LES SAVONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Nomenclature des composés oxygénés

1) Nommer les composés suivants et préciser leur famille :
a) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$; b) $CH_3-CH(OH)-CH_3$; c) CH_3-CH_2-CHO ; d) $CH_3-CO-CH_2-CH_3$; e) CH_3-CH_2-COOH ; f) $CH_3-COO-CH_3$; g) $CH_3-O-CH_2-CH_3$.

2) Préciser la classe des alcools a) et b).

3) Écrire la formule semi-développée de : 2-méthylpropan-2-ol ; acide butanoïque ; méthanoate d'éthyle ; propanone.

4) Quels composés de la question 1 sont des isomères de fonction ?

Exercice 2 : Saponification du propanoate d'éthyle

On considère la réaction de l'hydroxyde de sodium avec le propanoate d'éthyle.

1) Donner la formule semi-développée de ce composé organique. Quelle fonction chimique possède-t-il ?

2) À partir de quel acide carboxylique et de quel alcool peut-on le préparer ?

3) Écrire l'équation-bilan de la réaction considérée.

4) Préciser les caractéristiques de cette réaction.

Exercice 3 : Synthèse de l'éthanoate d'éthyle

On mélange 0,5 mol d'acide éthanoïque et 0,5 mol d'éthanol avec quelques gouttes d'acide sulfurique et on chauffe à reflux. À l'équilibre, il s'est formé 0,33 mol d'ester.

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction. Nommer l'ester formé.

2) Donner les caractéristiques de cette réaction.

3) Calculer le rendement de la réaction.

4) Déterminer la composition du mélange à l'équilibre (en moles).

5) Quel est le rôle de l'acide sulfurique ? du chauffage ?

Exercice 4 : Acides gras et corps gras

1) Définir un acide gras et un corps gras.

2) Parmi les acides suivants, lesquels sont des acides gras saturés ? insaturés ? acide stéarique $C_{17}H_{35}COOH$; acide oléique $C_{17}H_{33}COOH$; acide palmitique $C_{15}H_{31}COOH$; acide linoléique $C_{17}H_{31}COOH$.

3) Écrire la formule du glycérol (propane-1,2,3-triol).

4) Écrire l'équation de la formation de la stéarine (triester du glycérol et de l'acide stéarique) et calculer la masse molaire de la stéarine.

Données : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 (g/mol).

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **La palmitine**

1) L'acide palmitique a pour formule semi-développée $C_{15}H_{31}COOH$. Le glycérol réagit avec l'acide palmitique pour donner un corps gras, la palmitine. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

2) Le corps obtenu (la palmitine) est un corps gras qui réagit avec un excès de soude en présence d'éthanol.

2-1) Écrire l'équation-bilan de la réaction sachant qu'il se forme du glycérol et un autre produit dont on écrira la formule semi-développée et que l'on désignera par P.

2-2) Quel est le nom usuel de ce type de réaction ? Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?

2-3) On fait réagir une tonne de palmitine ; quelle masse du composé P obtiendrait-on avec un rendement de 70 % ?

2-4) Identifier la partie hydrophile et la partie hydrophobe du composé P.

Données : C : 12 g/mol ; Na : 23 g/mol ; O : 16 g/mol ; H : 1 g/mol.

Exercice 6 : **Savon et eau dure**

Une eau dure contient des ions calcium Ca^{2+}. On y dissout du stéarate de sodium $C_{17}H_{35}COONa$.

1) Qu'est-ce qu'une eau dure ? Pourquoi le savon mousse-t-il mal dans une eau dure ?

2) Écrire l'équation de la précipitation des ions carboxylate avec les ions calcium.

3) Un litre d'eau contient 4×10^{-3} mol d'ions Ca^{2+}. Quelle masse de stéarate de sodium est « perdue » (précipitée) par litre d'eau ?

4) Comment peut-on adoucir une eau dure ?

Données : $M(C_{17}H_{35}COONa) = 306$ g/mol.

LN_EDUCATION